

GammaTon 플러그인 UI 완전 가이드

논문: **"Visual Simulation of Weathering by γ -ton Tracing"** (Chen et al., SIGGRAPH 2005)
작성일: 2026-05-20

목차

- 1. γ -ton이란 무엇인가
- 2. 한 번의 γ -ton 수명 흐름도
- 3. Simulation — 전역 시뮬레이션 파라미터
- 4. Ton Type 카드
 - 4.1 Motion: ks / kp / kf
 - 4.2 Carrier: sd / sp / sr / sh
 - 4.3 Source 설정
 - 4.4 Transport Rules
- 5. Physics — kp 포물선 파라미터
- 6. Cross-Channel — 채널 간 상호작용
- 7. Per-Actor γ -Reflectance
- 8. Per-Actor 초기 재질값 (Stain-Bleeding)
- 9. Detail Textures — 디테일 텍스처
- 10. 시나리오 프리셋 해설
- 11. 버튼 기능 요약
- 12. 파라미터 튜닝 가이드
- 13. 빠른 시작 체크리스트

1. γ -ton이란 무엇인가

γ -ton(감마-톤)은 **풍화 입자 하나를 표현하는 가상 캐리어(carrier)**입니다.
빗물 한 방울, 먼지 하나, 산화 분자 하나가 공간을 이동하다가 표면에 재질을 쌓는 과정을 몬테카를로 방식으로 시뮬레이션합니다.

각 γ -ton은 두 가지 상태를 가집니다:

상태	내용
motion (운동 확률)	다음 표면 충돌 시 어떻게 움직일지: 반사(ks), 튀기(kp), 흐름(kf), 정착(settle)
carrier (운반 재질)	현재 들고 있는 재질의 양: 먼지(sd), 색소(sp), 거칠기(sr), 습도(sh)

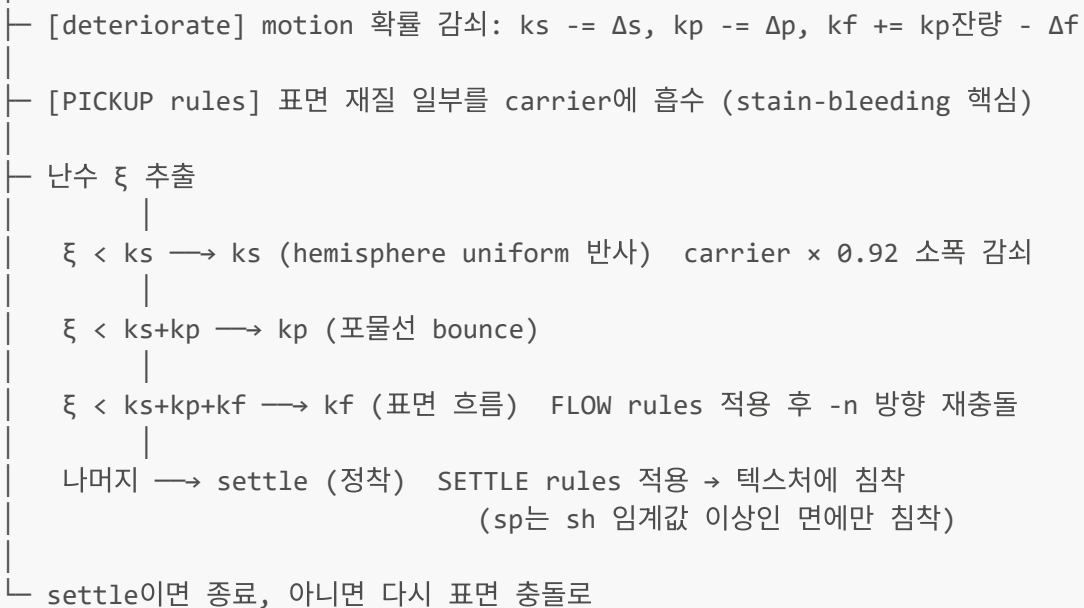
γ -ton은 소스에서 발사 → 표면에 충돌 → motion 확률에 따라 행동을 결정 → settle(정착) 시 carrier를 표면에 침착.
이 과정이 **$n_tons \times n_iterations$** 번 반복되어 텍스처가 채워집니다.

2. 한 번의 γ -ton 수명 흐름도

소스에서 발사



표면 충돌



settle 확률 = $\max(0, 1 - ks - kp - kf)$

$ks+kp+kf = 1.0$ 이면 절대 정착하지 않음 $\rightarrow$ **deteriorate**로 감쇠되어야 **settle** 가능

3. Simulation — 전역 시뮬레이션 파라미터

γ -tons / iter

매 이터레이션마다 발사하는 γ -ton 수.

- **영향**: 픽셀당 히트 수에 직접 비례. 많을수록 균일하고 정밀한 결과.
- **권장**: 512^2 텍스처 기준 30,000~50,000 / 1024^2 기준 100,000+
- **trade-off**: 2배 늘리면 시간도 2배.

Iterations

시뮬레이션 반복 횟수.

- **영향**: 한 번 쌓인 재질이 다음 iteration에서 PICKUP으로 재분배됨 $\rightarrow$ 반복할수록 자연스러운 확산. Cross-Channel (rust, humidity decay)도 iteration마다 1회 적용.
- **권장**: 20~40회. 50회 이상은 수확체감.

Max bounces

γ -ton 하나가 최대 반사/이동할 수 있는 횟수. 초과 시 이탈(escape) 처리.

- **영향**: 낮으면 소스 바로 아래에만 쌓임. 높으면 멀리 퍼지지만 연산 증가.
- **권장**: ks 위주 시나리오 $\rightarrow$ 15~20 / kf 위주 시나리오 $\rightarrow$ 10~15.

Deposit K

전역 침착 강도 스케일. 모든 SETTLE/FLOW 이벤트의 deposit량에 곱해짐.

픽셀 포화 계산:

$$\text{픽셀당 평균 침착} = \frac{\text{deposit_k} \times \text{settle_prob} \times \text{n_tons} \times \text{n_iter}}{\text{texture_size}^2}$$

texture_size	권장 deposit_k	n_tons × iter 조합
256 ²	0.5~1.0	10k × 10 이상
512 ²	0.4~0.6	30k × 20 이상
1024 ²	0.5~0.8	80k × 30 이상

- **너무 낮으면** (< 0.1): 결과가 거의 안 보임.
- **너무 높으면** (> 2.0): 첫 iteration에 텍스처가 즉시 포화됨.

Flow step (cm)

kf (표면 흐름) 이벤트 시 γ-ton이 이동하는 거리 (Unreal 단위: cm).

- **영향:** 클수록 드립 자국이 길게 뻗고, 작을수록 짧은 얼룩으로 남음.
- **권장:** 20~60 cm. 씩 스케일에 맞춰 조정.

Texture size (px)

결과 aging 텍스처 해상도. 해상도가 높을수록 세밀하지만 같은 density를 채우려면 더 많은 ton이 필요.

- **테스트:** 256 → **품질:** 512 → **최고화질:** 1024+

4. Ton Type 카드

한 시뮬레이션에서 여러 종류의 γ-ton을 동시에 발사할 수 있습니다.

각 Ton Type은 완전히 독립된 물리 설정을 가집니다 (Weight에 비례하여 확률적 선택).

+ **Add Ton Type** 버튼으로 추가, **** - Remove ****로 삭제.

카드 헤더의 ▼/▶ 버튼으로 접기/펼치기 가능.

4.1 Motion: ks / kp / kf

settle 확률 = max(0, 1 - ks - kp - kf)

이 세 값의 합이 1 미만일 때 남은 확률이 settle입니다.

ks — 반구 반사 확률 (Specular-hemisphere)

표면에 닿으면 법선 기준 반구 내 **균일 무작위 방향**으로 반사합니다 (논문 §3.2: "regard as diffuse").

- **높은 ks** (0.8~1.0): γ -ton이 여러 번 튀고 넓게 퍼짐 → Metallic Patina, 대기 산화
- **낮은 ks** (0.0~0.2): 바로 흐름/정착 → 빗물, 얼룩

carrier 감쇠: ks 반사 1회마다 $sd \times 0.92$, $sp \times 0.95$, $sr \times 0.92$, $sh \times 0.88$ 감쇠.

소스 근처일수록 진하고 멀수록 옅은 자연스러운 그라디언트 형성.

kp — 포물선 bounce 확률 (Parabolic bounce)

중력의 영향을 받는 **포물선 궤적**으로 튕니다 (논문 §3.1).

Δp 감쇠에 의해 kp가 줄어드는 만큼 kf로 전환됩니다 (논문 eq.3).

- **높은 kp** (0.5~0.9): 표면 위를 튀어다니다가 점차 흐름으로 전환 → 빗방울 튕, 모래 이동
- **낮은 kp** (0.0~0.2): 포물선 운동 거의 없음

Δp (kp decay)와의 관계:

```
hit 1: kp_new = max(kp -  $\Delta p$ , 0)
      kf_new = max(kf + kp_new -  $\Delta f$ , 0)  ← kp 잔량이 kf로 전환
```

kf — 표면 흐름 확률 (Surface flow)

중력 접선 방향으로 표면을 따라 이동합니다 (gravity 70% + random 30% 혼합).

FLOW 규칙이 적용되어 이동 중에도 sp/sh를 부분 침착합니다.

- **높은 kf** (0.6~0.9): 긴 드립/줄무늬 패턴 → 빗물 흔적, 파이프 누수
- **낮은 kf** (0.0~0.2): 흐름 거의 없음

수직 vs 수평 면: kf는 수직 면(벽)에서 가장 뚜렷한 세로 줄무늬를 만듭니다.

4.2 Carrier: sd / sp / sr / sh

γ -ton이 들고 다니는 재료의 **초기 구성 비율** (0~1 각 채널).

settle 시 transport rules에 따라 표면에 침착됩니다.

sd — Soiling Density (먼지/소일 밀도)

표면을 덮는 중성 먼지·흙의 양.

텍스처 R 채널 → 머티리얼에서 `Lerp(OrigBaseColor, DustColor × DustTexture, sd)`의 알파.

- **높은 sd** (0.8~1.0): 먼지, 모래, 분진 효과

sp — Soiling Pigment (색소)

유색 오염물 (녹물, 이끼, 산화 피막 등).

텍스처 G 채널 → 머티리얼에서 $Lerp(\text{위 결과}, \text{PigmentColor} \times \text{PigmentTexture}, sp)$ 의 알파.

- **높은 sp** (0.8~1.0): 짙은 색소 침착 → 녹청, 이끼, 갈색 얼룩

이끼 조건: sp는 표면의 sh(습도)가 **0.20 이상인 곳에서만** 침착됩니다.

또한 위를 향한 노출면보다 그늘진 수직면에 더 집중됩니다.

자동 피드백: 메시 원본 BaseColor의 밝기가 매 히트마다 sp에 추가됩니다.

어두운 틈새는 sp가 더 빨리 쌓입니다.

sr — Soiling Roughness (거칠기)

표면 미세 텍스처 변화.

텍스처 B 채널 → 머티리얼에서 $Roughness = OrigRoughness + sr \times RoughnessScale$.

- **높은 sr** (0.5~1.0): 거친 표면 → 소금 결정, 부식, 산화 피막

sh — Soiling Humidity (습도/수분)

표면의 수분량. Cross-Channel 규칙의 입력값으로 작용.

텍스처 A 채널 → 머티리얼에서 $BaseColor \times (1 - sh \times WetnessScale)$ (젖은 표면은 어두워 보임).

- **높은 sh** (0.8~1.0): 빗물, 이끼 수분, 누수
- **낮은 sh** (0.0): 건조한 입자 (먼지, 모래)

sh 피드백: surfel의 sh가 쌓이면 다음 γ -ton의 ks가 $ks_{effective} = ks \times (1 - 0.5 \times sh_{surf})$ 로 약화됨 → 젖은 표면에서 입자가 더 잘 달라붙음.

4.3 Source 설정

γ -ton을 발사하는 소스의 종류와 위치.

Source Type

타입	설명	용도
AREA_TOP	Z 위치에서 아래로 쏘는 직사각형 면	비, 낙진, 상부 먼지
DIRECTIONAL	특정 방향의 평행 빔	측면 바람, 해풍, 사막 모래
POINT	한 점에서 퍼져 나오는 원뿔	파이프 누수, 스포트라이트
ENVIRONMENT	구면 전방향 발사 (HalfX = 반지름)	대기 산화, 이끼 포자, 전방향 부식

소스 위치는 **viewport**에 디버그 렌더링됩니다. 값을 바꾸면 실시간으로 반영됩니다.

CX / CY / CZ — 소스 중심 좌표 (cm)

UE 월드 좌표 (Z-up). AREA_TOP에서 CZ는 천장 높이.

DX / DY / DZ — 방향 벡터

발사 방향. 자동으로 normalize 됩니다.

Spread (도, °)

원뿔 반각. 0° = 완전 평행 / 30° = 넓은 분산.

HalfX / HalfZ (cm)

소스 면적의 절반 크기. ENVIRONMENT에서는 **HalfX = 구 반지름**이고 HalfZ는 무시됨.

4.4 Transport Rules

γ-ton과 표면 사이의 재질 이동 규칙. 형식:

$$[\text{Event}] \quad [\text{To Entity}].[\text{To Channel}] \leftarrow [\text{From Entity}].[\text{From Channel}] \times \text{Coeff}$$

Event

이벤트	발생 시점
PICKUP	표면에 닿을 때마다 (ks/kp/kf/settle 모두)
FLOW	kf 흐름 이벤트
SETTLE	정착 이벤트

Entity / Channel

Entity	의미
TON	현재 이동 중인 γ-ton의 carrier
SURFACE	충돌한 surfel의 material 누적값

Channel: **sd** / **sp** / **sr** / **sh**

기본 규칙 해설 (GTDefaultTransportRules)

PICKUP: TON.sp $\leftarrow$ SURFACE.sp $\times$ 1.0 $\rightarrow$ 표면의 기존 색소를 ton이 흡수해서 퍼뜨림
PICKUP: TON.sh $\leftarrow$ SURFACE.sh $\times$ 1.0 $\rightarrow$ 표면의 습도를 ton이 흡수

FLOW: SURF.sp $\leftarrow$ TON.sp $\times$ 0.25 $\rightarrow$ 흐르면서 색소의 25%를 그 자리에 남김
FLOW: SURF.sh $\leftarrow$ TON.sh $\times$ 0.25 $\rightarrow$ 흐르면서 습도의 25%를 그 자리에 남김

```

SETTLE: SURF.sd ← TON.sd    × 1.0    → 정착 시 먼지 전량 침착
SETTLE: SURF.sp ← TON.sp    × 1.0    → 정착 시 색소 전량 침착
SETTLE: SURF.sr ← TON.sr    × 1.0    → 정착 시 거칠기 전량 침착
SETTLE: SURF.sh ← TON.sh    × 1.0    → 정착 시 습도 전량 침착

```

커스텀 규칙 예시

표면의 기존 **sr**을 **pickup**해서 퍼뜨리기 (부식 전파):

```

PICKUP  TON.sr ← SURFACE.sr × 1.0
SETTLE  SURF.sr ← TON.sr    × 1.0

```

Stain-Bleeding (표면의 녹을 **ton**이 흡수해 이동):

```

PICKUP  TON.sr ← SURFACE.sr × 1.0    ← 이 규칙이 체인의 녹을 계단으로 옮김

```

+ **Rule** 버튼으로 추가, **Reset** 버튼으로 기본값으로 초기화.

5. Physics — kp 포물선 파라미터

Bounce dist. (cm)

kp 포물선 1회 바운스의 최대 이동 거리.

- **크면**: 입자가 멀리 튼 (모래폭풍, 튀는 빗방울)
- **작으면**: 제자리 근처에서 짧게 튼
- **권장**: 30~80 cm

Parabola gravity

포물선 궤적의 중력 강도.

값	효과
0.1~0.3	거의 평평한 포물선 (옆으로 멀리 날아감)
0.5	완만한 호 (기본값, 자연스러운 빗방울)
1.0~2.0	급격한 낙하 (무거운 입자, 모래알)

6. Cross-Channel — 채널 간 상호작용

매 **iteration 1회** 모든 픽셀에 적용됩니다 (γ-ton 추적과 별개).

sh→sr (rust rate) — 습도에 의한 녹 성장

```
sr += rust_rate * sh    (매 iteration, 모든 픽셀)
```

값	효과
0.0	비활성
0.005~0.015	완만한 녹 형성
0.05+	빠른 녹 확산

sh decay — 습도 증발

```
sh *= (1 - decay)    (매 iteration, 모든 픽셀)
```

값	효과
0.0	습도 영구 축적
0.1~0.3	느린 건조 (이끼, 장기 습윤)
0.5	중간 (빗물 → 반건조)
0.65	이끼 시나리오 권장 (노출면 빠르게 건조, 그늘만 유지)
0.8~1.0	빠른 건조 (일시적 습도)

sp covers sd (moss) — 색소가 먼지를 덮음

```
sd -= cover_rate * sp    (매 iteration, 모든 픽셀)
```

값	효과
0.0	비활성
0.05~0.15	이끼가 먼지를 서서히 대체
0.3+	이끼가 빠르게 먼지 지움

7. Per-Actor γ -Reflectance — Δs / Δp / Δf

[Refresh Actor List](#) 버튼으로 현재 선택된 Actor들을 리스트에 추가합니다.
각 Actor마다 **y-reflectance** (감쇠 계수)를 독립적으로 설정할 수 있습니다.

Δs — ks decay (반사 감쇠)


```
ks_new = max(ks - Δs, 0)
```

updateReflectance(): 표면에 sr(거칠기)이 쌓이면 Δs가 자동으로 증가합니다.

```
Δs_effective = Δs_base + sr_accumulated × 0.3
```

Δs 값	의미
0.0	ks 전혀 감쇠 없음 (영원히 반사)
0.1~0.3	느린 감쇠 (금속, 유리)
0.5	기본값 — 2번 히트 후 ks=0
0.8~1.0	빠른 포획 (거친 콘크리트, 흙)

Δp — kp decay (포물선 감쇠 → kf 전환)

```
kp_new = max(kp - Δp, 0)
kf_new = max(kf + kp_new - Δf, 0)
```

updateReflectance(): sh(습도)가 쌓이면 Δp 자동 증가 → 젖은 표면에서 흐름 빠르게 전환.

Δf — kf decay (흐름 감쇠 → settle 전환)

Δf 값	의미
0.0	흐름 영구 지속 (멀리까지 퍼짐)
0.05~0.1	10~20번 흐름 후 정착 (긴 드립 자국)
0.2~0.5	2~5번 흐름 후 정착 (짧은 흔적)

8. Per-Actor 초기 재질값 (Stain-Bleeding)

논문 §4 stain-bleeding 구현을 위한 핵심 기능입니다.

시뮬레이션 시작 전에 액터 표면에 재질이 이미 존재하는 상태를 설정합니다.

PICKUP 규칙에 의해 γ-ton이 이 초기 재질을 흡수하여 다른 오브젝트로 운반합니다.

Refresh Actor List 클릭 후 각 Actor의 — Initial Material — 섹션에서 설정합니다.

파라미터	의미	사용 예
init sd	초기 먼지 밀도	오래된 건물 표면에 먼지가 이미 쌓인 상태

파라미터	의미	사용 예
init sp	초기 색소	체인에 이미 녹이 있어서 계단으로 번질 때
init sr	초기 거칠기	마모된 금속, 풍화된 돌
init sh	초기 습도	이미 젖어있는 표면, 지하/음지 오브젝트

논문 Fig.8 재현 예시:

Actor: 철 체인 `init sp = 1.0` (이미 완전히 녹슨 상태)
 Actor: 콘크리트 계단 `init sp = 0.0` (초기에 깨끗함)

Transport Rules (체인):
`PICKUP TON.sp ← SURFACE.sp × 1.0` → 체인의 녹을 ton이 흡수

시뮬레이션 결과:
 ton이 체인에서 sp를 흡수 → 계단으로 이동 → SETTLE로 침착
 → 계단에 녹 얼룩이 형성됨

주의: Actor 수와 Refresh List의 항목 수가 일치해야 per-actor 값이 적용됩니다.
 불일치 시 모든 액터에 기본값(0)이 사용됩니다.

9. Detail Textures — 디테일 텍스처

Run 버튼 위의 **Detail Textures** 섹션에서 텍스처를 직접 할당할 수 있습니다.

논문 §3.5: γ -ton map을 알파로 사용하여 원본 텍스처와 풍화된 텍스처를 블렌딩.

머티리얼 블렌딩 공식:

$$\begin{aligned} \text{DustEffect} &= \text{DustColor} \times \text{DustTexture} && \leftarrow \text{sd 채널 알파로 Lerp} \\ \text{PigmentEffect} &= \text{PigmentColor} \times \text{PigmentTexture} && \leftarrow \text{sp 채널 알파로 Lerp} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BaseColor} &= \text{Lerp}(\text{OrigBaseColor}, \text{DustEffect}, \text{AgingTex.R}) \\ \text{BaseColor} &= \text{Lerp}(\text{위 결과}, \text{PigmentEffect}, \text{AgingTex.G}) \\ \text{BaseColor} &= \text{BaseColor} \times (1 - \text{sh} \times \text{WetnessScale}) \end{aligned}$$

Dust Texture

먼지/소일 침착 영역에 적용되는 디테일 텍스처.

- **비워두면:** `DustColor` 단색으로만 표현
- **권장:** 콘크리트 표면, 노이즈 패턴, 흙 디테일 텍스처
- **ambientCG 검색어:** `seamless concrete dirt texture, dust noise texture`

Pigment Texture

이끼/녹/얼룩 침착 영역에 적용되는 디테일 텍스처.

- **비워두면:** `PigmentColor` 단색으로만 표현
- **권장:** 이끼 패턴, 녹 얼룩, 유기적 노이즈 텍스처
- **ambientCG 검색어:** `seamless moss texture tileable`, `seamless rust stain texture`

텍스처 형식: Color(Albedo) 채널만 필요합니다. Normal/Roughness 등 PBR 풀셋 불필요.
ambientCG에서 다운로드 시 `{TextureName}_Color.png` 파일 하나만 импорт하면 됩니다.

10. 시나리오 프리셋 해설

Custom (manual)

직접 조정의 시작점. 모든 파라미터를 수동 설정.

얼룩 번짐 (Stain Bleeding) [논문 §3.5]

파라미터	값	의미
ks/kp/kf	0/0.8/0.2	포물선 위주 → 점차 흐름으로 전환
sp	0.9	진한 색소 (커피, 녹물 얼룩)
$\Delta p/\Delta f$	0.4/0.05	2번 히트 → kf 지배 → 천천히 정착

→ 수직 벽에서 길게 뻗는 얼룩 줄무늬.

금속 녹청 (Metallic Patina) [논문 §3.5]

파라미터	값	의미
ks	1.0	완전 반사
sp	1.0	순수 색소 (녹청 피막)
Source	ENVIRONMENT	전방향 대기에서
Δs	0.15	느린 감쇠 → 많이 반사 후 정착

→ 음각/홈에 더 많이 쌓임 (화학적 산화 표현).

도시 강수 소일링 (Urban Rain) [멀티톤]

Ton Type 1 (빗물): $kf=0.65$, $sh=0.85$ — 세로 흐름 + 습도 축적

Ton Type 2 (먼지/매연): DIRECTIONAL 소스, $sd=1$ — 측면 바람 먼지

→ 위에서 오는 빗물 자국 + 측면 매연 얼룩의 복합 패턴.

생물학적 성장 / 이끼 [멀티톤]

Ton Type 1 (수분): kf=0.92, sh=0.95 — 표면 따라 물 흐름

Ton Type 2 (이끼 포자): ENVIRONMENT, sp=0.9, sh=0.7, weight=0.2

- sh decay=0.65: 노출면은 빠르게 건조, 그늘/오목한 곳만 지속적으로 습함
 - sp 임계값 0.20: sh가 쌓인 곳에서만 이끼 침착
- 틈새·그늘에만 선택적 이끼 형성.

파이프 누수 (Pipe Drip)

파라미터	값	의미
kf	0.8	대부분 흐름
sh	0.95	거의 물
Source	POINT (Z=350)	파이프 위치에 점 소스
sh→sr	0.03	습도 → 녹 성장

→ 한 점에서 물이 흘러 세로 줄무늬 + 시간이 지나면 녹 자국.

11. 버튼 기능 요약

버튼	기능
▶ Run GammaTon Simulation	전체 시뮬레이션 실행. AgingTex 생성 및 저장, 머티리얼 적용
↻ Reapply Material	시뮬레이션 없이 저장된 AgingTex로 현재 색상/텍스처 설정만 재적용. DustColor, PigmentColor, DustTexture 등을 바꾼 뒤 빠르게 확인할 때 사용
Trace Single Ray	γ-ton 1개의 경로를 뷰포트에 시각화 + 상세 로그 출력. 파라미터 검증용
Refresh Actor List	현재 선택된 Actor들로 Per-Actor 목록 갱신. 기존 값은 보존
+ Add Ton Type	새 Ton Type 카드 추가

Reapply 사용 흐름:

Run 실행 → DustColor/텍스처 변경 → ↻ Reapply → 결과 확인 (시물 불필요)

12. 파라미터 튜닝 가이드

아무것도 안 보일 때

1. Texture size를 256으로 낮추기 (가장 우선)
2. Deposit K를 1.0으로 올리기
3. $ks+kp+kf \leq 0.9$ 확인 (settle 확률 10% 이상)
4. n_tons 50,000 이상으로 늘리기
5. Status 로그에서 Settled: 수 확인 → 0이면 settle이 아예 안 일어남

결과가 균일하게 덮여 패턴이 없을 때

- Deposit K를 **낮추기** (0.2~0.3)
- Iterations를 **줄이기**
- Δs 를 **낮추기** (입자가 더 멀리 퍼짐)

드립 자국이 안 나올 때 (kf 씌)

- **kf 비율 높이기** (0.6+)
- **Flow step 늘리기** (50~80 cm)
- 수직/경사 메시 사용
- **Source**를 **POINT**로 특정 위치에 고정

이끼가 온 표면에 균일하게 덮일 때

- **sh decay 높이기** (0.5~0.7): 노출면 습도 빠르게 증발
- **moss weight 낮추기** (0.1~0.2): 포자 밀도 감소
- **kf 높이기** (0.85+): 수분이 오목한 곳으로 집중

음각(홈, 틈)에 더 많이 쌓이게 하려면

- **ENVIRONMENT 소스** 사용
- **ks 높이고 Δs 낮추기** (많이 반사하면서 음각에 갇히는 효과)
- Max bounces를 **높이기** (15~20)

Stain-Bleeding이 안 보일 때

- 소스 액터의 **init sp (또는 init sr) 값 설정** (0.5~1.0)
- PICKUP 규칙 확인: $\text{TON.sp} \leftarrow \text{SURFACE.sp} \times 1.0$ 있어야 함
- Iterations 늘리기 (번짐에는 여러 번 반복이 필요)

복합 풍화 권장 조합

원하는 효과	권장 시나리오
금속 오래된 느낌	Metallic Patina → Pipe Drip 순차 실행
도심 건물	Urban Rain (멀티톤)
정글 유적	Biological Growth → Coastal Salt Spray
공장 지대	Industrial Soot → Pipe Drip

13. 빠른 시작 체크리스트

- 1. 오브젝트 선택 (Outliner에서 Static Mesh Actor 하나 이상)
- 2. Scenario 선택 (처음엔 원하는 프리셋, 조정은 Custom으로)
- 3. Texture size: 256 (빠른 테스트) 또는 512 (정상 품질)

- 4. [선택] Detail Textures 섹션에서 DustTexture / PigmentTexture 할당
- 5. Refresh Actor List 클릭 → Per-Actor 목록 확인
[Stain-Bleeding 원할 시] init sp / init sd 값 설정
- 6. Trace Single Ray 클릭 → Status 로그에서 경로 확인
(Settled가 뜨면 물리 설정 정상)
- 7. ▶ Run GammaTon Simulation 클릭
- 8. /Game/GammaTon/ 폴더에 [ActorName]_Dust 텍스처 생성 확인
- 9. 뷰포트에서 결과 확인
안 보이면 → Deposit K ↑, Texture size ↓, n_tons ↑
- 10. DustColor / PigmentColor 조정 후 ↺ Reapply로 빠른 색상 확인
(시물 재실행 불필요)
- 11. 만족스러우면 Texture size: 512~1024으로 올려서 재실행

Status 로그 해석

```
Done!  20 iters | Settled: 184231 | Escaped: 415769 | Avg bounces: 3.21
reflect=892340  bounce=0  flow=201455  settle=184231
```

항목	의미
Settled	정착한 γ -ton 총수. 이게 낮으면 결과가 희미함
Escaped	Max bounces 초과 이탈. 50% 이상이면 Max bounces 늘리기
Avg bounces	평균 반사 횟수. 1~5가 정상
reflect/flow/settle	이벤트별 발생 횟수. 원하는 이벤트가 지배적인지 확인

논문: Chen et al., "Visual Simulation of Weathering by γ -ton Tracing", SIGGRAPH 2005